无穷级数

无穷级数 { 数项级数 / 幂级数 / 傅氏级数

无穷级数是研究函数的工具 { 表示函数 / 研究性质 / 数值计算

常数项级数的概念和性质

一、常数项级数的概念

二、无穷级数的基本性质

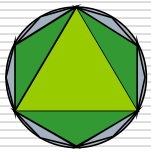
三、级数收敛的必要条件

*四、柯西审敛原理

常数项级数的概念-引例

例1. 用圆内接正多边形面积逼近圆面积.

依次作圆内接正 3×2^n $(n=0,1,2,\cdots)$边形,设 a_0 表示内接正三角形面积, a_k 表示边数增加时增加的面积, 则圆内接正 3×2^n 边形面积为



$$a_0+a_1+a_2+\cdots+a_n$$

$n\to\infty$时, 这个和逼近于圆的面积 A.

即 $A=a_0+a_1+a_2+\cdots+a_n+\cdots$

常数项级数的概念-引例

例2. 小球从 1 米高处自由落下, 每次跳起的高度减少一半, 问小球是否会在某时刻停止运动? 说明道理.

由自由落体运动方程 $s=\frac{1}{2}gt^2$ 知 $t=\sqrt{\frac{2s}{g}}$

设 t_k 表示第 k 次小球落地的时间, 则小球运动的时间为

$$\begin{aligned}T&=t_1+2t_2+2t_3+\cdots\\&=\sqrt{\frac{2}{g}}\left[1+2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{(\sqrt{2})^2}+\cdots\right)\right]\\&=\sqrt{\frac{2}{g}}\left[1+2\left(\sqrt{2}+1\right)\right]\approx 2.63\ (\mathrm{s})\end{aligned}$$

常数项级数的概念-定义

定义: 给定一个数列 $u_1, u_2, u_3, \cdots, u_n, \cdots$ 将各项依次相加, 简记为 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$, 即

$$\sum_{n=1}^{\infty}u_n=u_1+u_2+u_3+\cdots+u_n+\cdots$$

称上式为无穷级数, 其中第 n 项 u_n 叫做级数的一般项, 级数的前 n 项和 $S_n=\sum_{k=1}^{n}u_k=u_1+u_2+u_3+\cdots+u_n$ 称为级数的部分和.

常数项级数的概念-定义

无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n=u_1+u_2+u_3+\cdots+u_n+\cdots$

级数的部分和 $S_n=\sum_{k=1}^{n}u_k=u_1+u_2+u_3+\cdots+u_n$

若 $\lim_{n\to\infty}S_n=S$ 存在, 则称无穷级数**收敛**, 并称 S 为级数的**和**, 记作 $S=\sum_{n=1}^{\infty}u_n$

若 $\lim_{n\to\infty}S_n$ 不存在, 则称无穷级数**发散**.

常数项级数的概念-定义

当级数收敛时, 称差值

$$r_n = S - S_n = u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots$$

为级数的**余项**. 显然

$$\lim_{n\to\infty} r_n = 0$$

常数项级数的概念-分析

无穷级数 $\Rightarrow$ 部分和数列

无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n + \cdots,$

部分和数列 $\left\{ s_n \middle| s_n = \sum_{k=1}^{n} u_k, n \in N \right\}.$

常数项级数的概念-分析

数列 $\Rightarrow$ 无穷级数

设数列为 $\{s_n | n \in N\},$

令 $u_1 = s_1, u_n = s_n - s_{n-1} (n \geq 2),$

则无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = s_1 + \sum_{n=2}^{\infty} (s_n - s_{n-1}),$

且级数的部分和数列为 $\{s_n | n \in N\}.$

常数项级数的概念-分析

无穷级数 $\Leftrightarrow$ 部分和数列

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\Leftrightarrow \lim_{n\to\infty} s_n$ 存在,

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散 $\Leftrightarrow \lim_{n\to\infty} s_n$ 不存在,

即说明级数与部分和数 列有相同的敛散性,

因此可用数列极限的知 识来研究无穷级数.

利用常数项级数的概念解题

例1. 讨论等比级数 (又称几何级数)

$$\sum_{n=0}^{\infty} a q^n = a + aq + aq^2 + \cdots + aq^n + \cdots \quad (a \neq 0)$$

(q 称为公比) 的敛散性.

解: 1) 若 $q \neq 1$, 则部分和

$$S_n = a + aq + aq^2 + \cdots + aq^{n-1} = \frac{a - aq^n}{1-q}$$

当 $|q| < 1$ 时, 由于 $\lim_{n\to\infty} q^n = 0,$ 从而 $\lim_{n\to\infty} S_n = \frac{a}{1-q}$

常数项级数的概念-例题

因此级数收敛 , 其和为 $\frac{a}{1-q}$;

当 $|q| > 1$ 时, 由于 $\lim_{n\to\infty} q^n = \infty,$ 从而 $\lim_{n\to\infty} S_n = \infty,$

因此级数发散 .

2). 若 $|q| = 1$, 则

当 $q = 1$ 时, $S_n = na \to \infty,$ 因此级数发散 ;

当 $q = -1$ 时, 级数成为

$$a - a + a - a + \cdots + (-1)^{n-1} a + \cdots$$

常数项级数的概念-例题

因此 $S_n=\begin{cases}a, & n\text{ 为奇数}\\ 0, & n\text{ 为偶数}\end{cases}$

从而 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$ 不存在，因此级数发散.

综合 1)、2)可知，$|q|<1$ 时，等比级数收敛；

$|q|\geq 1$ 时，等比级数发散 .

利用常数项级数的概念解题

例2. 判别级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+1)}$ 的敛散性.

解：$S_n=\dfrac{1}{1\cdot 2}+\dfrac{1}{2\cdot 3}+\dfrac{1}{3\cdot 4}+\cdots+\dfrac{1}{n\cdot(n+1)}$

$=\left(1-\dfrac{1}{2}\right)+\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}\right)+\left(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}\right)+\cdots+\left(\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}\right)$

$=1-\dfrac{1}{n+1}\to 1\quad(n\to\infty)$

所以级数 收敛，其和为 1 .

技巧:
利用 “**拆项相消**” 求和

利用常数项级数的概念解题

例3. 判别级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln\dfrac{n+1}{n}$ 的敛散性.

解: $S_n=\ln\dfrac{2}{1}+\ln\dfrac{3}{2}+\ln\dfrac{4}{3}+\cdots+\ln\dfrac{n+1}{n}$

$=(\ln 2-\ln 1)+(\ln 3-\ln 2)+\cdots+(\ln(n+1)-\ln n)$

$=\ln(n+1)\to\infty\quad(n\to\infty)$

所以级数 发散；

技巧:
利用 “**拆项相消**” 求和

无穷级数的基本性质

性质1. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛于 S，即 $S=\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$，则各项乘以常数 c 所得级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}cu_n$ 也收敛，其和为 cS.

证: 令 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}u_k$，则 $\sigma_n=\sum\limits_{k=1}^{n}cu_k=cS_n$，

$\therefore\ \lim\limits_{n\to\infty}\sigma_n=c\lim\limits_{n\to\infty}S_n=cS$

这说明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}cu_n$ 收敛，其和为 cS.

说明: 级数各项乘以非零常数后其敛散性不变 .

无穷级数的基本性质

性质2. 设有两个收敛级数 $S=\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n,\quad \sigma=\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$

则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)$ 也收敛，其和为 $S\pm\sigma$.

证: 令 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}u_k$，$\sigma_n=\sum\limits_{k=1}^{n}v_k$，则

$\tau_n=\sum\limits_{k=1}^{n}(u_k\pm v_k)=S_n\pm\sigma_n\to S\pm\sigma\quad(n\to\infty)$

这说明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)$ 也收敛，其和为 $S\pm\sigma$.

无穷级数的基本性质

说明:

(1) 性质2 表明收敛级数可逐项相加或减 .

(2) 若两级数中一个收敛一个发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)$ 必发散 . (用反证法可证)

但若二级数都发散，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)$ 不一定发散.

例如, 取 $u_n=(-1)^{2n}$，$v_n=(-1)^{2n+1}$，

而 $u_n+v_n=0$

无穷级数的基本性质

性质3. 在级数前面加上或去掉**有限项**, 不会影响级数的敛散性.

证: 将级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 的前 k 项去掉, 所得新级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_{k+n}$ 的部分和为 $\sigma_n=\sum_{l=1}^{n}u_{k+l}=S_{k+n}-S_k$

由于 $n\to\infty$ 时, σ_n 与 S_{k+n} 极限状况相同, 故新旧两级 数敛散性相同.

当级数收敛时, 其和的关系为 $\sigma=S-S_k$.

类似可证前面加上有限项的情况 .

无穷级数的基本性质

性质4. 收敛级数加括弧后所成的级数仍收敛于原级数的和.

证: 设收敛级数 $S=\sum_{n=1}^{\infty}u_n$, 若按某一规律加括弧, 例如

$$(u_1+u_2)+(u_3+u_4+u_5)+\cdots$$

则新级数的部分和序列 $\sigma_m\ (m=1,2,\cdots)$为原级数部分和序列 $S_n\ (n=1,2,\cdots)$的一个子序列, 因此必有

$$\lim_{m\to\infty}\sigma_m=\lim_{n\to\infty}S_n=S$$

用反证法可证

推论: 若加括弧后的级数发散, 则原级数必发散.

无穷级数的基本性质

性质4. 收敛级数加括弧后所成的级数仍收敛于原级数的和.

推论: 若加括弧后的级数发散, 则原级数必发散.

注意: 收敛级数去括弧后所成的级数不一定收敛 .

即性质4的逆不成立.

例如, $(1-1)+(1-1)+\cdots=0$,

但 $1-1+1-1+\cdots$ 发散.

无穷级数的基本性质
级数收敛的必要条件

性质5.(级数收敛的必要条件)

设收敛级数 $S=\sum_{n=1}^{\infty}u_n$, 则必有 $\lim_{n\to\infty}u_n=0$.

证: $u_n=S_n-S_{n-1}$

$$\therefore\ \lim_{n\to\infty}u_n=\lim_{n\to\infty}S_n-\lim_{n\to\infty}S_{n-1}=S-S=0$$

可见: **若级数的一般项不趋于 0 , 则级数必发散 .**

例如, $\frac{1}{2}-\frac{2}{3}+\frac{3}{4}-\frac{4}{5}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{n}{n+1}+\cdots$, 其一般项为 $u_n=(-1)^{n-1}\frac{n}{n+1}$ 当 $n\to\infty$ 时, u_n 不趋于0, 因此这个级数发散.

无穷级数的基本性质

性质5.(级数收敛的必要条件)

设收敛级数 $S=\sum_{n=1}^{\infty}u_n$, 则必有 $\lim_{n\to\infty}u_n=0$.

注意: $\lim_{n\to\infty}u_n=0$ 并非级数收敛的充分条件.

例如, 调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}+\cdots$

虽然 $\lim_{n\to\infty}u_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0$, 但此级数发散 .

调和级数发散的理由

调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}+\cdots$

事实上 , 假设调和级数收敛于 S, 则

$$\lim_{n\to\infty}(S_{2n}-S_n)=0$$

但 $S_{2n}-S_n=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\frac{1}{n+3}+\cdots+\frac{1}{2n}>\frac{n}{2n}=\frac{1}{2}$

矛盾! 所以假设不真 .

利用无穷级数的基本性质解题

例4. 判断级数的敛散性：

$$\frac{1}{\sqrt{2}-1}-\frac{1}{\sqrt{2}+1}+\frac{1}{\sqrt{3}-1}-\frac{1}{\sqrt{3}+1}+\frac{1}{\sqrt{4}-1}-\frac{1}{\sqrt{4}+1}+\cdots$$

解: 考虑加括号后的级数

$$(\frac{1}{\sqrt{2}-1}-\frac{1}{\sqrt{2}+1})+(\frac{1}{\sqrt{3}-1}-\frac{1}{\sqrt{3}+1})+(\frac{1}{\sqrt{4}-1}-\frac{1}{\sqrt{4}+1})+\cdots$$

$$a_n=\frac{1}{\sqrt{n}-1}-\frac{1}{\sqrt{n}+1}=\frac{2}{n-1}$$

$\therefore \sum_{n=2}^{\infty}a_n=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，从而原级数发散 .

利用无穷级数的基本性质解题

用定义、性质判定级数的敛散性(思路)：

1.若 $\lim_{n\to 0}u_n\neq 0$,则级数 $\sum u_n$ 必发散.

2.若级数前 n 项部分和 S_n 易求,可用定义求 $\lim_{n\to 0}S_n$ 来判定级数的敛散性.

3.若级数可化成已知敛散性的级数的线性之和形式,也可用性质判定.

利用无穷级数的基本性质解题

例5. 判断下列级数的敛散性：

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^n n!}{n^n}$;

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^n n!}{n^n}$;

解: (1) 令 $u_n=\frac{e^n n!}{n^n}$, 则

$(1+\frac{1}{n})^n<e<(1+\frac{1}{n})^{n+1}$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{\frac{e^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{e^n n!}{n^n}}=\frac{e}{(1+\frac{1}{n})^n}>1\quad(n=1,2,\cdots)$$

故 $u_n>u_{n-1}>\cdots>u_1=e$

从而 $\lim_{n\to\infty}u_n\neq 0$, 这说明级数(1) 发散.

作业

P258 2(2),(3);

3(1), (3), (5);

利用无穷级数的基本性质解题

例5. 判断下列级数的敛散性，若收敛求其和：

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^n n!}{n^n}$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^3+3n^2+2n}$; (3) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}$.

利用无穷级数的基本性质解题

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^n n!}{n^n}$;

解: (1) 令 $u_n=\frac{e^n n!}{n^n}$, 则

$(1+\frac{1}{n})^n<e<(1+\frac{1}{n})^{n+1}$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{\frac{e^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{e^n n!}{n^n}}=\frac{e}{(1+\frac{1}{n})^n}>1 \quad (n=1,2,\cdots)$$

故 $u_n>u_{n-1}>\cdots>u_1=e$

从而 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n\neq 0$, 这说明级数(1) 发散.

利用级数的性质解题

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^3+3n^2+2n}$

(2) 因 $\frac{1}{n^3+3n^2+2n}=\frac{1}{n(n+1)(n+2)}=\frac{1}{2}\frac{(n+2)-n}{n(n+1)(n+2)}$

$$=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{n(n+1)}-\frac{1}{(n+1)(n+2)}\right] \quad (n=1,2,\cdots)$$

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^3+3k^2+2k}=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\left[\frac{1}{k(k+1)}-\frac{1}{(k+1)(k+2)}\right]$$

进行拆项相消

$$=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{1\cdot 2}-\frac{1}{(n+1)(n+2)}\right] \qquad \therefore \lim_{n\to\infty}S_n=\frac{1}{4},$$

这说明原级数收敛, 其和为 $\frac{1}{4}$.

利用级数的基本性质解题

(3) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}$

(3) $S_n=\frac{1}{2}+\frac{3}{2^2}+\frac{5}{2^3}+\cdots+\frac{2n-1}{2^n}$

$S_n-\frac{1}{2}S_n$

$$=\left(\frac{1}{2}+\frac{3}{2^2}+\frac{5}{2^3}+\cdots+\frac{2n-1}{2^n}\right)-\left(\frac{1}{2^2}+\frac{3}{2^3}+\frac{5}{2^4}+\cdots+\frac{2n-1}{2^{n+1}}\right)$$

$$=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\cdots+\frac{1}{2^{n-1}}-\frac{2n-1}{2^{n+1}}$$

$$=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\frac{1-\frac{1}{2^{n-1}}}{1-\frac{1}{2}}-\frac{2n-1}{2^{n+1}}=\frac{1}{2}+1-\frac{1}{2^{n-1}}-\frac{2n-1}{2^{n+1}}$$

利用级数的基本性质解题

$$S_n-\frac{1}{2}S_n=\frac{1}{2}+1-\frac{1}{2^{n-1}}-\frac{2n-1}{2^{n+1}}$$

$\therefore \quad S_n=3-\frac{1}{2^{n-2}}-\frac{2n-1}{2^n}$, 故 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=3,$

这说明原级数收敛, 其和为 3 .

柯西审敛原理

定理. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛的充要条件是: $\forall\varepsilon>0,\ \exists N\in Z^+,$

当 $n>N$ 时, 对任意 $p\in Z^+$, 有

$$\left|u_{n+1}+u_{n+2}+\cdots+u_{n+p}\right|<\varepsilon$$

证: 设所给级数部分和数列为 $S_n(n=1,2,\cdots)$, 因为

$$\left|u_{n+1}+u_{n+2}+\cdots+u_{n+p}\right|=\left|S_{n+p}-S_n\right|$$

所以, 利用数列 $S_n(n=1,2,\cdots)$ 的柯西审敛原理(第一章第六节) 即得本定理的结论 .

例6. 利用柯西审敛原理判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 的敛散性.

解: 对任意 $p\in Z^+$, 有

$$\left|u_{n+1}+u_{n+2}+\cdots+u_{n+p}\right|$$

$$=\frac{1}{(n+1)^2}+\frac{1}{(n+2)^2}+\cdots+\frac{1}{(n+p)^2}$$

$$<\frac{1}{n(n+1)}+\frac{1}{(n+1)(n+2)}+\cdots+\frac{1}{(n+p-1)(n+p)}$$

$$=(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1})+(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2})+\cdots+(\frac{1}{n+p-1}-\frac{1}{n+p})$$

例6. 利用柯西审敛原理判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 的敛散性.

$$=(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1})+(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2})+\cdots+(\frac{1}{n+p-1}-\frac{1}{n+p})$$

$$=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+p}<\frac{1}{n}$$

$\therefore \forall \varepsilon>0$, 取 $N\geq[\frac{1}{\varepsilon}]$, 当 $n>N$ 时, 对任意 $p\in Z^{+}$,

都有 $\left|u_{n+1}+u_{n+2}+\cdots+u_{n+p}\right|<\frac{1}{n}<\varepsilon$

由柯西审敛原理可知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛.